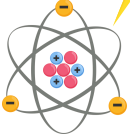


السنة الرابعة متوسط

تحتوي المجلة الأولى على:

“

- ⏪ دروس وحدة الشحنة الكهربائية ⚡
- ⏪ دروس وحدة نموذج مبسط للذرة 
- ⏪ تمارين ووضيعات مقترحة 
- ⏪ تمارين ووضيعات شهادة التعليم 
- ⏪ المتوسط في هذه الوحدات

”

دروس وحلول تمارين هذه المجلة
على قناتي في اليوتيوب



Prof Abdelali Physics

4AM
BEM

قم بمتابعتنا على...



الفيزياء مع الأستاذ عبد العالي بن عمراوي



Prof Abdelali Physics



05.41.30.04.40

06.55.83.78.67

1. التكهرب:

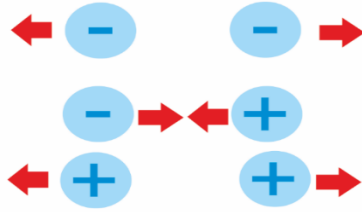
ظاهرة تحدث في الطبيعة تكتسب من خلالها الأجسام شحنات كهربائية تمكنها من التأثير على أجسام أخرى كهربائيا مثل جذب المسطرة البلاستيكية المدلوكة لقصاصات ورقية.

2. الشحنة الكهربائية:

خاصية فيزيائية مرتبطة بالمادة ويوجد في الطبيعة نوعان من الشحنة الكهربائية

- الشحنة الكهربائية الموجبة (+): وهي الشحنة التي يحملها الزجاج عند دلكه بالفرو أو الحرير أو الصوف.
- الشحنة الكهربائية السالبة (-): وهي الشحنة الكهربائية التي يحملها الايونيت أو البلاستيك عند دلكه بالصوف.

3. الأفعال المتبادلة بين الأجسام المشحونة



- تتنافر الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية متماثلة.
- تتجاذب الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية مختلفة.

4. طرق التكهرب

1. التكهرب بالدلك:



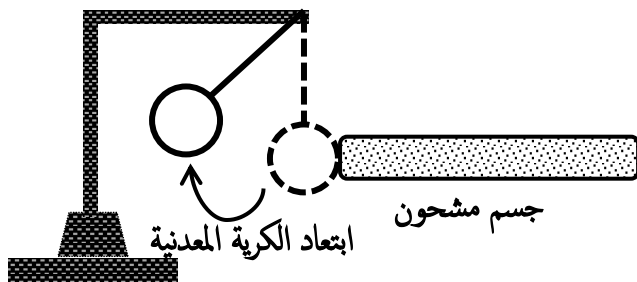
- عند دلك قضيب من الايونيت أو البلاستيك بقطعة من الصوف فانه يحمل شحنة كهربائية سالبة (-)
- عند دلك قضيب من الزجاج بقطعة من الفرو أو الحرير أو الصوف فانه يحمل شحنة كهربائية موجبة (+)

• ملاحظات:

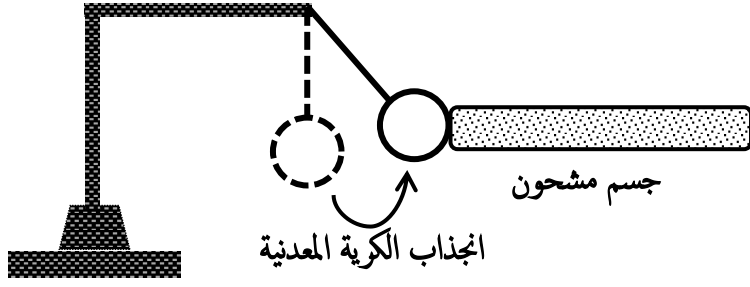
- عند دلك مادة عازلة مثل البلاستيك أو الزجاج فان الشحنة الكهربائية تتموضع في منطقة الدلك فقط.
- عند دلك جسم يكون من النواقل (معادن) فانه يتكهرب (يشحن) مثله مثل الأجسام الاخرى ولكن الشحنة الكهربائية الناتجة تنتقل فيه وتنتقل الى الجسم ثم الى الأرض (تتفرغ) وذلك عند عدم استعمال قفازات بلاستيكية (مادة عازلة).

2. التكهرب باللمس:

إذا لمس جسم مشحون جسما اخر غير مشحون فان هذا الأخير يشحن بنفس الشحنة ويحدث بينها تنافر



3. التكهرب بالتأثير:



إذا قربنا جسم مشحون الى جسم اخر غير مشحون دون لمسه فان هذا الأخير يحدث فيه اضطراب في توزيع الشحنات الكهربائية بسبب شحنات الجسم المؤثر فيشحن جزئه المقابل بشحنة معاكسة للجسم المؤثر ويحدث بينها تجاذب

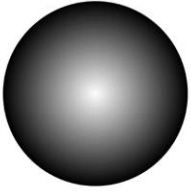
● ملاحظة مهمة حول طريقة التكهرب بالتأثير

بعد مدة زمنية من انجذابها تتنافر مع الجسم المشحون أي انها تتكهرب باللمس مرة أخرى.

5. بنية الذرة

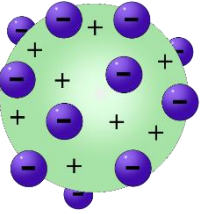
الذرة هي أصغر جزء مكون للمادة فمعرفة بنية الذرة يسمح لنا بتفسير ظواهر التكهرب حيث عرفت الذرة نماذج عدة على مر السنين نذكر منها:

1. نموذج دالتون (1803م):



حيث تصور أن الذرة تتكون من جسيمات دقيقة وليس بها فراغ وغير قابلة للتجزئة، وأن جميع ذرات العنصر - الواحد تتشابه في الحجم والكتلة، وتتحد هذه الذرات المتشابهة أو المختلفة لتكوين الأنواع الكيميائية.

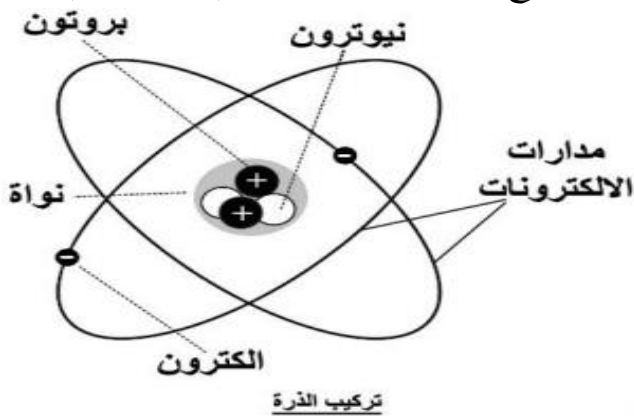
2. نموذج طومسون (1904م):



اكتشف العالم طومسون في سنة 1987 أول مكونات الذرة ألا وهو الإلكترون « e » وهو جسيم صغير جدا يحمل شحنة سالبة وفي سنة 1904 أعطى نموذج للذرة حيث تصورها أنها عبارة عن كرة مملوءة بمادة كهربائية موجبة الشحنة محشوة بالإلكترونات سالبة الشحنة.

3. نموذج رودرفورد (1912م): "تلميذ طومسون"

بعد قيام رودرفورد بتجربة شهيرة في الوسط العلمي سنة 1912م اكتشف أن الذرة بنيتها فراغية وتحتوي على نواة مركزية موجبة الشحنة، تدور حولها الإلكترونات بسرعة كبيرة جدا، بعدها بسنة فقط اقترح العالم بور النموذج الكويكبي حيث شبه الذرة - بالنظام الشمسي - "النواة مقام الشمس والإلكترونات تدور حولها في مدارات محددة وهي تقوم مقام الكواكب"، ثم تطورت النماذج الذرية الى أن اكتشف العالم شادويك عام 1932 دقيقة أخرى في النواة سميت النيوترون.



أصبح النموذج الكويكبي للذرة الذي أكدته التجربة مقبولا في الوسط العلمي، لكونه سمح بتفسير العديد من الظواهر منها ظواهر التكهرب. وبناء على هذا النموذج فان الذرة تتألف من:

1. النواة: وتتكون من بروتونات موجبة الشحنة (+) ونيوترونات عديمة الشحنة

2. الالكترونات: جسيمات صغيرة تدور بسرعة هائلة حول النواة وشحنتها سالبة (-)

● ملاحظات هامة:

1. الشحنة العنصرية: هي أصغر شحنة كهربائية يمكن أن يحملها الالكترون أو البروتون يرمز لها بالرمز e وتساوي $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

شحنة الالكترون: $e^- = -1.6 \times 10^{-19} C$ ، شحنة البروتون: $e^+ = +1.6 \times 10^{-19} C$

2. الذرة في الحالة العادية متعادلة كهربائيا: أي أن عدد الالكترونات السالبة = عدد البروتونات الموجبة وبهذا يكون الجسم في الحالة العادية متعادلا كهربائيا

3. يمكن للذرة أن تكتسب مجموعة من الالكترونات: فتصبح شحنتها الاجالية سالبة وهذا ما يفسر تكهرب بعض الأجسام بالشحنة السالبة

4. يمكن للذرة أن تفقد مجموعة من الالكترونات: فتصبح شحنتها الاجالية موجبة وهذا ما يفسر تكهرب بعض الأجسام بالشحنة الموجبة

6. تفسير ظواهر التكهرب

اعتمادا على النظرية الذرية يمكننا تفسير ما سبق من ظواهر التكهرب:

1. تفسير التكهرب بالدلك:

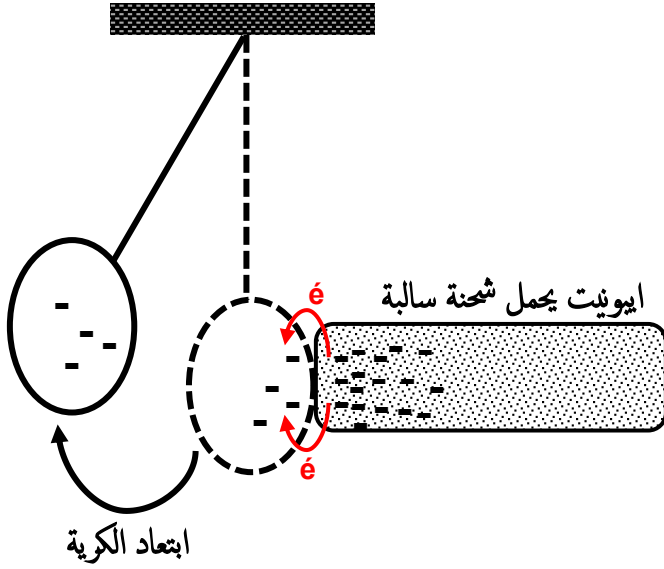
دلك الزجاج بقطعة من الحرير أو الصوف	دلك قطعة من الايونيت بقطعة من الصوف
عند دلك الزجاج بقطعة من الحرير أو الصوف تنتقل بعض الالكترونات من الزجاج وتوضع على الصوف فيصبح الزجاج بشحنة كهربائية موجبة (+) بينما تصبح قطعة الصوف بـ شحنة كهربائية موجبة (+) أي أن:	عند دلك الايونيت أو البلاستيك بقطعة من الصوف تنتقل بعض الالكترونات من الصوف وتوضع على الايونيت فيصبح الايونيت بشحنة كهربائية سالبة (-) بينما تصبح قطعة الصوف بـ شحنة كهربائية موجبة (+) أي أن:
الزجاج: فقد مجموعة من الالكترونات الحرير: اكتسب مجموعة من الالكترونات	الايونيت: اكتسب مجموعة من الالكترونات الصوف: فقد مجموعة من الالكترونات

● ملاحظة هامة: "مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية"

من خلال تفسير ظاهرة التكهرب بالدلك نستنتج أن الشحنة الكهربائية خلال التكهرب تبقى محفوظة أي أن عدد الالكترونات المفقودة في جسم يساوي عدد الالكترونات المكتسبة في الجسم الاخر (يكون مقدار ما يفقده الجسم الأول من الكترونات مساويا لما يكتسبه الجسم الثاني)

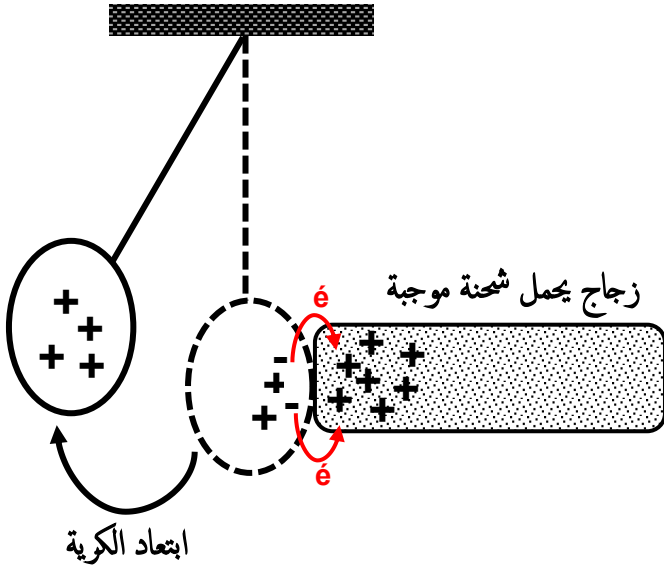
2. تفسير التكهرب باللمس:

- عند لمس نواس كهربائي بواسطة جسم مشحون بشحنة سالبة



عندما نقوم بلمس كرية معدنية خفيفة ومتعادلة كهربائياً بواسطة ايونيت مدلوك بالصوف تنتقل بعض الإلكترونات من الايونييت الى الكرية فتصبح شحنتها الإيجابية سالبة (مماثلة لشحنة الايونييت) فيحدث التنافر (تبتعد الكرية)

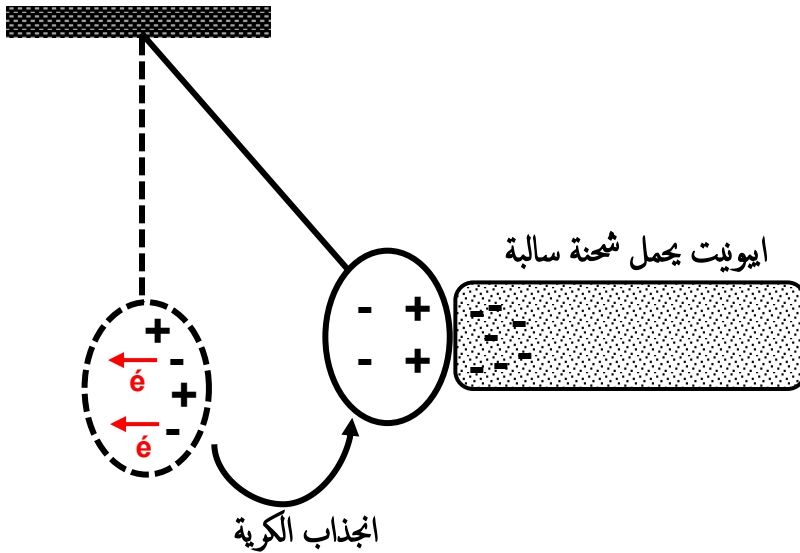
- عند لمس نواس كهربائي بواسطة جسم مشحون بشحنة موجبة:



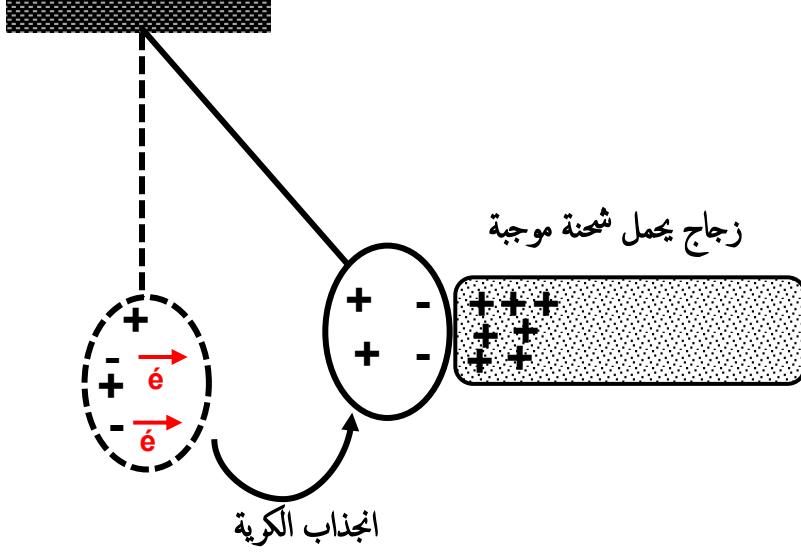
عندما نقوم بلمس كرية معدنية خفيفة بواسطة زجاج مدلوك بالحرير تنتقل بعض الالكترونات من الكرية الى الزجاج فتصبح الشحنة الاجالية للكرية موجبة (مماثلة لشحنة الزجاج) فيحدث التنافر (تبتعد الكرية)

3. تفسير التكهرب بالتأثير:

- عند تقريب جسم مشحون بشحنة سالبة نحو نواس كهربائي:



عندما نقوم بتقريب ايونيت مدلوك بقطعة من الصوف الى كرية معدنية خفيفة يحدث فيها اعادة تموضع للشحنات الكهربائية فتنتقل الشحنات الكهربائية السالبة من وجهها المقابل للايونييت الى وجهها الاخر فيصبح الوجه المقابل بشحنة موجبة (شحنة معاكسة لشحنة للايونييت) فتجذب الكرية



• عند تقريب جسم مشحون بشحنة موجبة نحو نواس كهربائي:

عندما نقوم بتقريب زجاج مدلول بقطعة من الصوف الى كرية معدنية خفيفة يحدث فيها اعادة تموضع للشحنات الكهربائية فتنقل الشحنات الكهربائية السالبة الى الوجه المقابل للأيونيت فيصبح بشحنة سالبة (شحنة معاكسة لشحنة الزجاج) فتجذب الكرية.

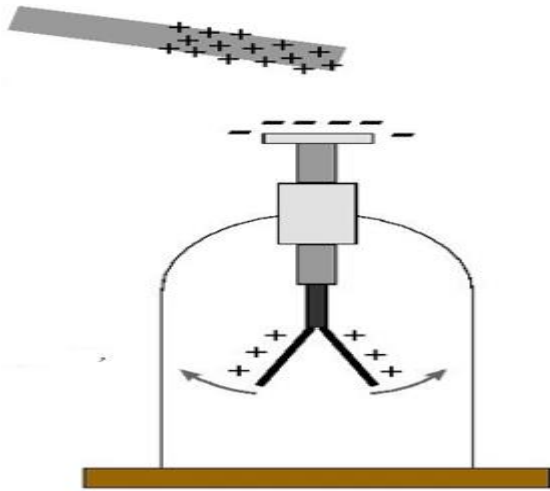
7. النواقل والعوازل

1. النواقل: هي الأجسام التي تسمح بحركة الشحنات الكهربائية السالبة (الالكترونات) من خلالها بسهولة مثل: الذهب، النحاس، الألمنيوم، الحديد..... الخ
2. العوازل: هي الأجسام التي لا تسمح بحركة الشحنات الكهربائية السالبة (الالكترونات) من خلالها بسهولة مثل: الخشب، البلاستيك، الزجاج، المطاط..... الخ

8. الكاشف الكهربائي (الالكتروسكوب)

هو جهاز يستعمل لمعرفة الأجسام المشحونة من عدمها (الكشف عن الأجسام المشحونة) يتكون من ورقتين معدنيتين خفيفتين (عادة تكون من ورق الألمنيوم) وساق وقرص معدنيتين (نواقل)

فالمثال المقابل نلاحظ أنه عند تقريب الجسم من قرص الكاشف الكهربائي تتنافر الورقتين الخفيفتين فنقول إن الجسم مكهرب (مشحون)



• دور الكاشف الكهربائي:

- ✓ معرفة الأجسام المشحونة من عدمها
- ✓ معرفة نوع الشحنة الكهربائية



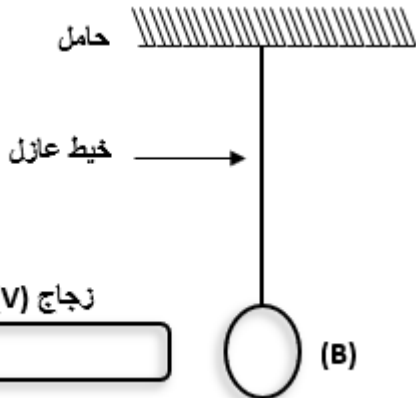
التمرين الأول "ما يجب معرفته"

سلسلة التمارين

1. الأجسام في الحالة العادية تكون أي أن
2. يوجد في الطبيعة نوعان من الشحنة الكهربائية:
3. نقول عن جسم أنه أصبح مكهربا إذا مجموعة من الالكترونات فاذا فانه يشحن بشحنة سالبة واذا فانه يشحن بشحنة موجبة
4. يمكن كهربية (شحن) الأجسام بـ أو أو
5. تتنافر الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية
6. تتجاذب الأجسام الحاملة لشحنات كهربائية
7. إذا لمس جسم مشحون جسم آخر غير مشحون فان هذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية ويحدث بينهما
8. إذا اقترب جسم مشحون من جسم آخر غير مشحون دون ان يلامسه فان الوجه المقابل لهذا الأخير يشحن بشحنة كهربائية لشحنة الجسم المؤثر ويحدث بينهما
9. عند ذلك الزجاج بالفرو أو بالحريز أو بالصوف فانه يحمل شحنة
10. عند ذلك البلاستيك أو الايونيت بالصوف يحمل شحنة
11. يصنف كل من الخشب والبلاستيك من المواد العازلة لأنه بحركة الشحنات الكهربائية لكونها
12. يصنف كل من الذهب والحديد من المواد الناقلة لأنه بحركة الشحنات الكهربائية لكونها
13. يستعمل الكاشف الكهربائي و
14. خلال التكهرب تكون الشحنة الكهربائية لأن عدد الالكترونات المفقودة عدد الالكترونات

التمرين الثاني

كرية (B) خفيفة مصنوعة من البولسترين، ومغلقة بورق الألمنيوم، معلقة الى حامل بواسطة خيط عازل، كما تبينه الوثيقة -1-



تقرب منها قضيب من الزجاج (V) مدلوك بقطعة من الحريز

1. أذكر اسم هذه الظاهرة؟

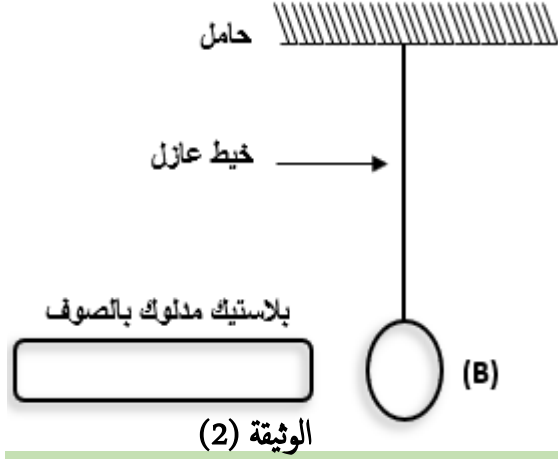
2. حدد طريقة تكهرب كلا من الزجاج (V) والكرية (B)

3. حدد نوع الشحنة الكهربائية للزجاج المدلوك، ومتى يظهر هذا النوع من الشحنة في الأجسام

4. صف ماذا يحدث للكرية، مدعما وصفك بتفسير علمي دقيق

التمرين الثالث

كرية (B) مصنوعة من البولسترين ومغلقة بورق الألمنيوم تقوم بتعليقها بواسطة خيط عازل الى حامل، تقوم بتقريب قضيب بلاستيكي مدلوك بقطعة من الصوف نحو الكرية (B) دون ملامستها كما هو مبين في الوثيقة 2-



1. حدد طريقة تكهرب كلا من الكرية (B) وقضيب الايونيت

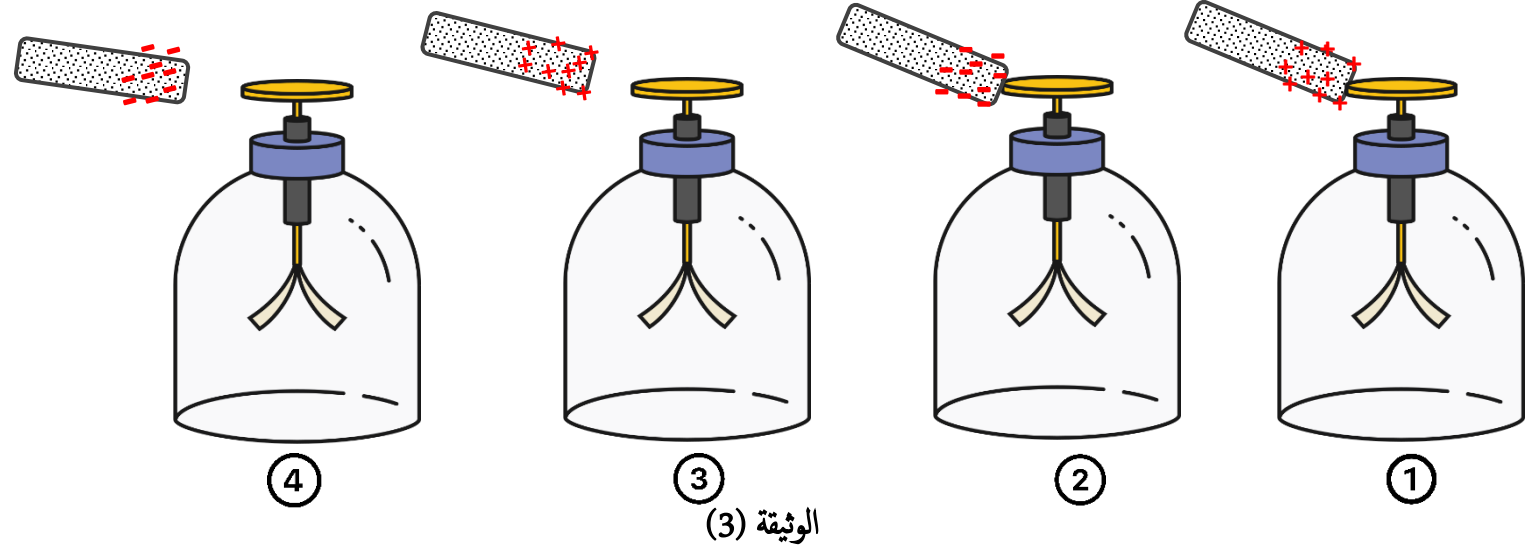
2. ما نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها كلا من البلاستيك والصوف، ثم قدم تفسيرك لذلك؟

3. ماذا تقول عن الشحنة الكهربائية

4. صف ماذا يحدث للكرية (B)، مدعما اجابتك بتفسير علمي دقيق

التمرين الرابع

في حصة الأعمال المخبرية قام مجموعة من التلاميذ بالتجارب الموضحة في الوثيقة 3- بحيث استعملوا في هذه التجارب جسم بلاستيكي واخر زجاجي تم دلتهما بواسطة الصوف



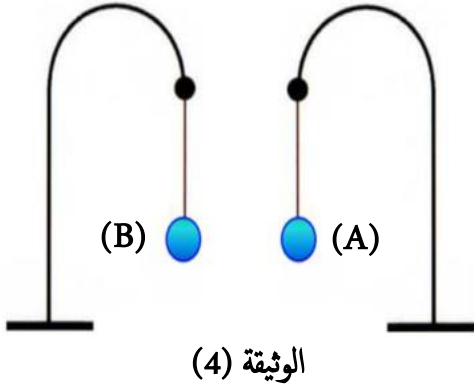
1. سم الجهاز المستعمل؟ ثم حدد دوره؟

2. حدد نوع الجسم في كل تجربة؟ مع التعليل.

3. ماذا يحدث في كل تجربة؟

4. فسر ملاحظتك في كل تجربة؟

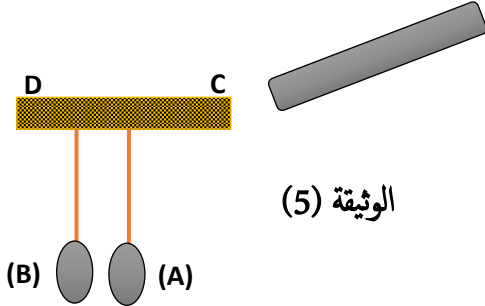
التمرين الخامس



قربنا نواسين كهربائيين من بعضهما البعض بالقدر الكافي لحدوث التأثير المتبادل بينها مصنوعين من حامل وخيط عازل وكرية خفيفة من البولسترين مغلفة بورق الألمنيوم (الوثيقة 4)

1. ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) عندما تشحنان بشحنة متماثلة
2. ماذا يحدث للكرتين (A) و (B) عندما تشحنان بشحنة مختلفة
3. اقترح تجربة مع شرحها بشكل مختصر- تمكنا من شحن الكرتين (A) و (B) بشحنتين مختلفتين وذلك باستعمال ايونيت مدلوك بالصوف فقط.

التمرين السادس



I. نقوم بذلك جسم بواسطة قطعة من الصوف فتظهر عليه شحنة كهربائية قيمتها

$$q = -43 \times 10^{-19} \text{ C}$$

1. حدد نوع شحنة الجسم بعد ذلك؟ علل إجابتك
2. حدد نوع شحنة الصوف وقيمتها؟ علل إجابتك
- II. نقوم بتقريب الجسم السابق الى جسم معدني (CD) يحمل كرتي نواس (A) و (B) بواسطة سلكين نحاسيين، كما تبينه الوثيقة-5-

1. ماذا يحدث للكرتين؟

2. قدم تفسيراً لملاحظتك، دعم تفسيرك برسم تخطيطي.

3. ماذا سيحدث لو كان الجسم (CD) زجاجاً علل إجابتك.

التمرين السابع

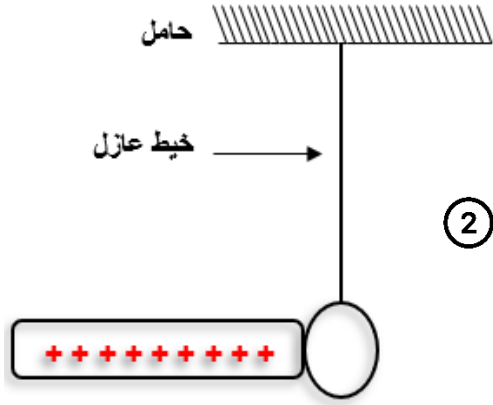
قام أحد التلاميذ بذلك قضيب معدني بواسطة قطعة من الحرير، ثم قرية من كاشف كهربائي، فلم تتنافر الورقتين

1. بين سبب عدم تنافر ورقتي الألمنيوم

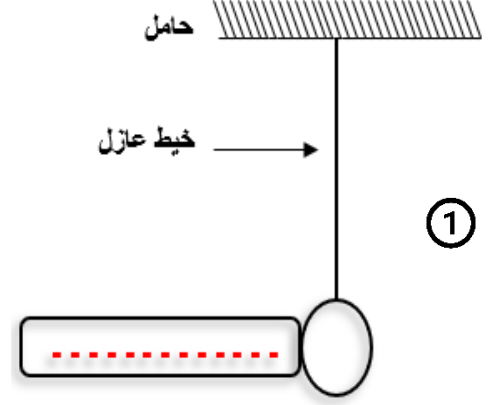
2. ماذا يجب على التلميذ أن يفعله لكي يلاحظ تنافر الورقتين

التمرين الثامن

لاحظ الحالتين التاليتين (الوثيقة 6)، حيث كرية النواس متعادلة كهربائياً



الوثيقة (6)



1

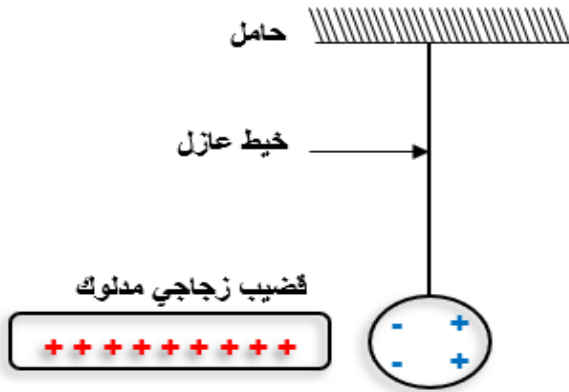
1. ماذا يقصد بمتعادلة كهربائيا؟

2. ماذا يحدث لكربية النواس في كل حالة؟ برر اجابتك.

3. حدد نوع شحنة كربية النواس في كل حالة؟

التمرين التاسع

ذلك قضيب زجاجي بواسطة قطعة من الصوف وقرب من كرية بولسترين مغلقة بورق الألمنيوم ومعلقة بخيط عازل كما هو مبين في الوثيقة -7-، عند تقريب القضيب الزجاجي من الكرية حمل وجه الكرية المقابل للقضيب الزجاجي شحنة كهربائية سالبة (-) وحمل الوجه الاخر شحنة كهربائية موجبة (+) فانجذبت نحوه



الوثيقة (7)

1. فسر- سبب اختلاف الشحنة الكهربائية بين وجهي الكرية المعدنية عند تقريب القضيب الزجاجي المدلوك وسبب انجذابها نحوه عندئذ

2. بعدما تلمس الكرة القضيب المشحون تتنافر مبتعدة، فسر سبب حدوث ذلك؟

3. ماهي طرق التكهرب في هذه التجربة؟

4. ماذا يحدث لو حققنا التجربة باستعمال قضيب ايونيت مدلوك بالصوف

التمرين العاشر

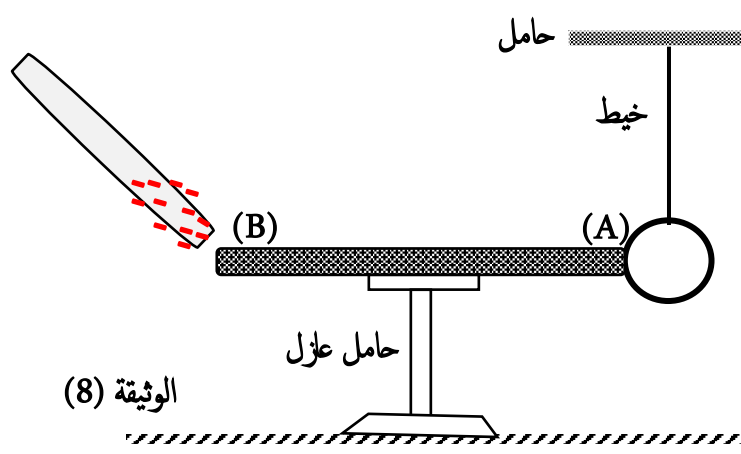
من أجل دراسة ظاهرة فيزيائية قام محمد بذلك قضيبين V و P ظهرت على القضيب P شحنة كهربائية قدرها $q_p = -40 \times 10^{-16} C$ وعلى القضيب V شحنة قدرها $q_v = +2 \times 10^{-15} C$

1. ما هو اسم الظاهرة المراد دراستها؟

2. إذا علمت أن القضيبين من مادة الزجاج والبلاستيك، حدد طبيعة مادة القضيب P والقضيب V

3. أخذ محمد قضيب البلاستيك المشحون وقربه من النهاية B للقضيب المعدني (AB) كما في الوثيقة -8-

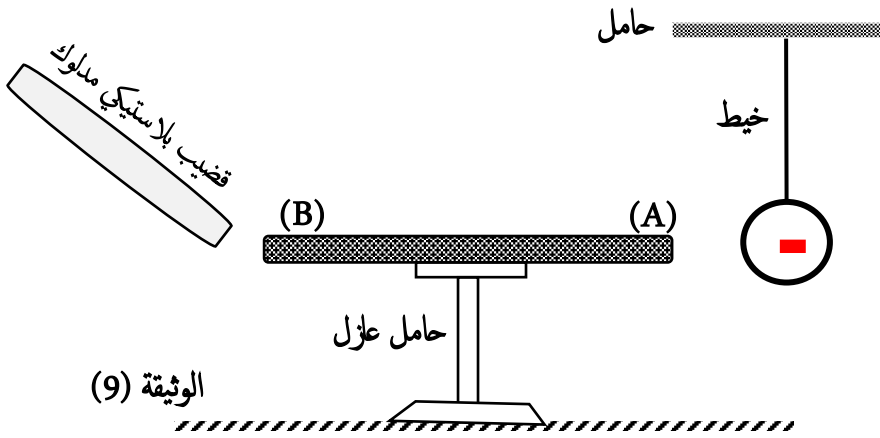
- ماذا يحدث لكربية النواس؟ كيف تفسر ذلك؟



- ماذا يحدث للكرة عند استبدال القضيب (AB) بأخر يكون من البلاستيك؟ برر اجابتك؟

التمرين الحادي عشر

أثناء اجراء بعض التجارب الخاصة بالكهرباء الساكنة ذلك أحد التلاميذ قضيبا بلاستيكيًا بقطعة صوف فاكسبت شحنة كهربائية، ثم حقق التجربة الموضحة في الوثيقة-9-



1. حدد شحنة القضيب البلاستيكي، ثم بين كيفية اكتساب هذا هذه الشحنة

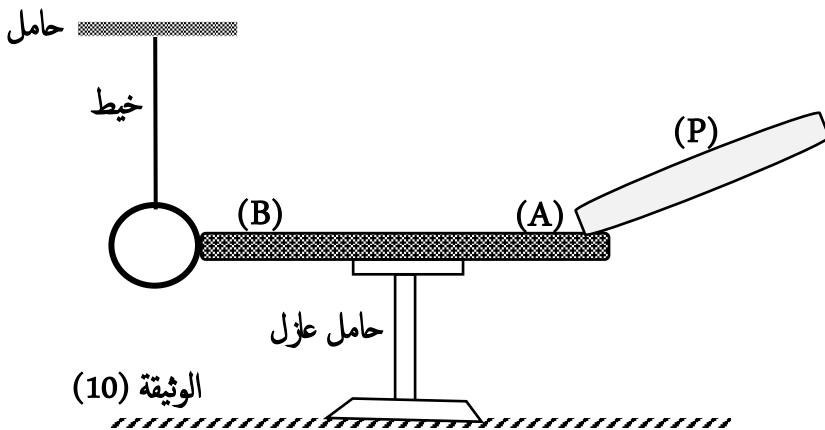
2. قربنا هذا القضيب البلاستيكي نحو قضيب معدني (AB) في الطرف (B) محمول فوق حامل عازل، ونهاية القضيب المعدني (A) مقربة نحو نواس كهربائي يحمل شحنة كهربائية سالبة (-)..... (لاحظ الوثيقة 9)

- ماذا يحدث للنواس الكهربائي

- فسر ملاحظتك تفسيرًا علميًا دقيقًا

- ما يحدث للنواس الكهربائي لو كان الحامل العازل حاملًا ناقلاً.

التمرين الثاني عشر



نلمس بقضيب ايونيت (P) مملوك بقطعة من الصوف قضيبًا معدنيًا (AB)، موضوع فوق حامل عازل، يلامس هذا القضيب كرة معدنية خفيفة معلقة بواسطة خيط عازل كما هو مبين في الوثيقة-10-

1. صف ماذا يحدث للكرة المعدنية.

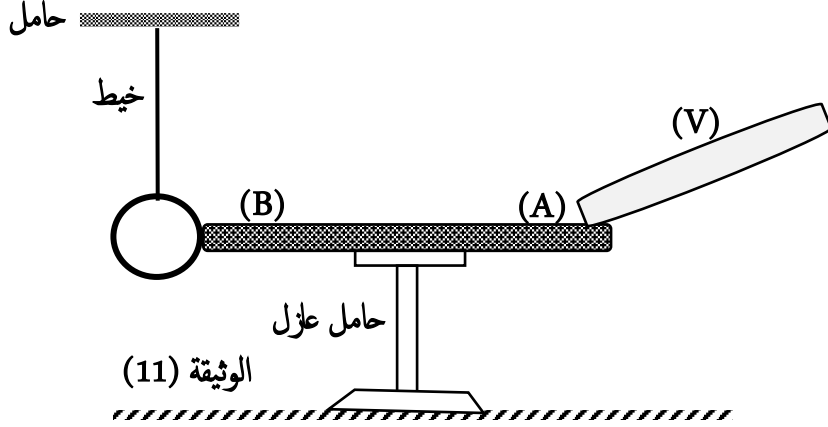
2. قدم تفسيرًا للظاهرة مدعماً اجابتك برسم توضيحي.

3. حدد طريقة تكهرب الكرة المعدنية

4. نعيد التجربة ونستبدل القضيب (AB) بقضيب خشبي، ماذا يحدث؟، برر اجابتك؟

التمرين الثالث عشر

نلمس بقضيب زجاج (V) مدلوك بقطعة من الصوف قضيبا معدنيا (AB)، موضوع فوق حامل عازل، يلامس هذا القضيب كرية معدنية خفيفة معلقة بواسطة خيط عازل كما هو مبين في الوثيقة-11-



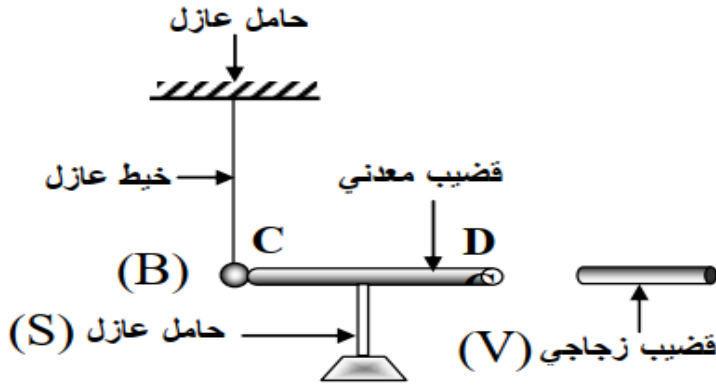
1. صف ماذا يحدث للكرية المعدنية

2. قدم تفسيراً للظاهرة مدعماً اجابتك برسم توضيحي

3. حدد طريقة تكهرب الكرية

التمرين الرابع عشر "تمرين من شهادة التعليم المتوسط 2011"

نقرب قضيباً زجاجياً (V) مدلوكة بقطعة من الصوف من قضيب معدني (CD) دون ملامسته فوق حامل عازل (S)، يلامس هذا القضيب كرية معدنية (B) معلقة بواسطة خيط عازل كما تبينه الوثيقة



1. صف ماذا يحدث للكرية المعدنية. برر إجابتك.

2. سم هذه الظاهرة

4. ماذا يحدث للكرية إذا استبدلنا الحامل العازل (S) بحامل اخر معدني

التمرين الخامس عشر "تمرين من شهادة التعليم المتوسط 2019"

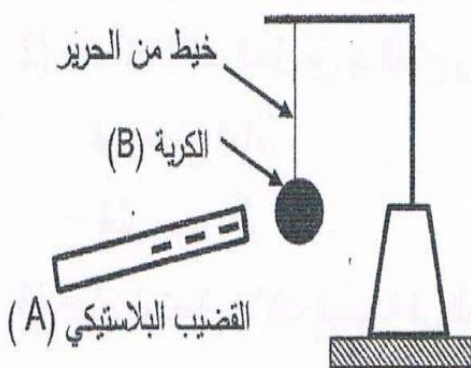
في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين الى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

• الفوج الأول:

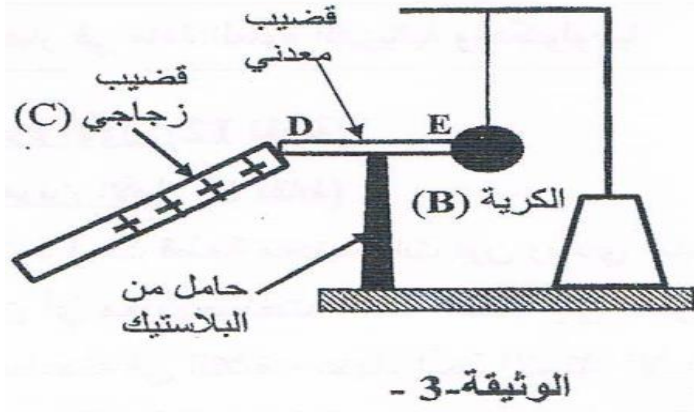
ذلك قضيباً بلاستيكي (A) بقطعة صوف وقرنه من الكرية (B) مصنوعة من البوليستيرين ومغلقة بورق الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها (الوثيقة-2-)

صف ما يحدث للكرية (B) مع الشرح

حدد طريقة تكهرب كلا من القضيب (A) والكرية (B)



الوثيقة - 2 -

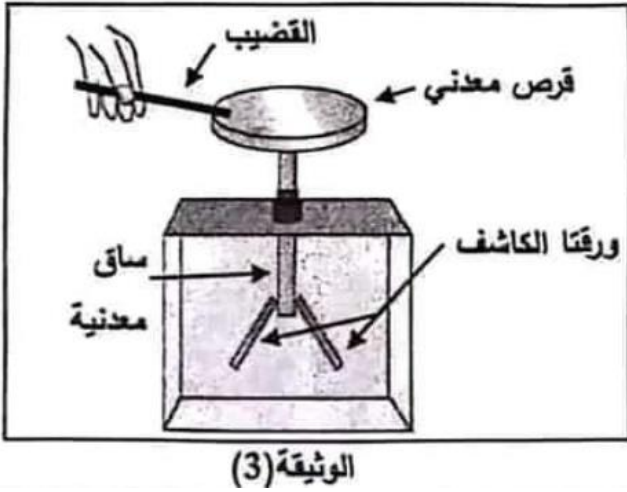


• الفوج الثاني:

لامس بقضيب زجاجي (C) يحمل شحنة كهربائية موجبة، الطرف (D) للقضيب المعدني (DE) الذي يلامس الكرة (B) السابقة عند الطرف (E) وموضوع فوق حامل من البلاستيك (الوثيقة-3).
- فسر ما يحدث للكرة (B) في هذه الحالة.

التمرين السادس عشر "تمرين من شهادة التعليم المتوسط 2024"

في حصة الأعمال المخبرية قام تلميذ بذلك أحد طرفي قضيب عازل بقطعة صوف، ثم لمس به قرص الكاشف الكهربائي، فلاحظ ابتعاد ورقتي الكاشف الكهربائي عن بعضهما (انفراجهما)، (الوثيقة3)



1. سم طريقة تكهرب كل من: - القضيب

- ورقتا الكاشف

2. فسر انفراج ورقتي الكاشف الكهربائي.

3. إذا علمت أن قطعة الصوف شحنت بشحنة موجبة:

- حدد نوع الشحنة الكهربائية التي ظهرت على طرف القضيب بعد ذلك

- استنتج نوع شحنة ورقتي الكاشف الكهربائي.

4. اقترح طريقة لعودة ورقتي الكاشف الكهربائي الى وضعها الأصلي بعد ابتعاد القضيب

الفيزياء مع الأستاذ عبد العالي بن عمراوي

Prof Abdelali Physics

05.41.30.04.40

06.55.83.78.67

Sétif



دروس وحلول تمارين هذه المجلة

على قناتي في اليوتيوب



Prof Abdelali Physics